

Análisis Avanzado de Mallas: Leyes de Kirchhoff

Guía Visual y Técnica de Resolución

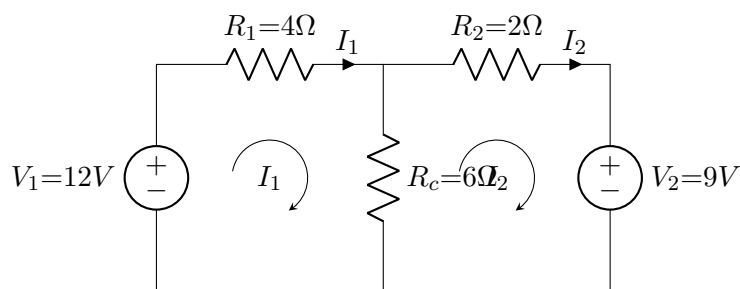
1 Introducción al Método de Mallas

El análisis de mallas se basa en la **Segunda Ley de Kirchhoff (LTK)**, que establece que la suma de voltajes en un camino cerrado es cero ($\sum V = 0$).

2 Problema 1: Circuito de Doble Malla

2.1 Esquema Gráfico

A continuación se presenta el diseño del circuito con una resistencia compartida y dos fuentes de alimentación (pilas).



2.2 Planteamiento de Ecuaciones

Asignamos corrientes horarias I_1 e I_2 .

- **Malla 1:** $-12 + 4I_1 + 6(I_1 - I_2) = 0 \implies 10I_1 - 6I_2 = 12$

- **Malla 2:** $6(I_2 - I_1) + 2I_2 + 9 = 0 \implies -6I_1 + 8I_2 = -9$

2.3 Resolución Detallada

Multiplicamos para eliminar I_2 (Eq1 $\times 4$ y Eq2 $\times 3$):

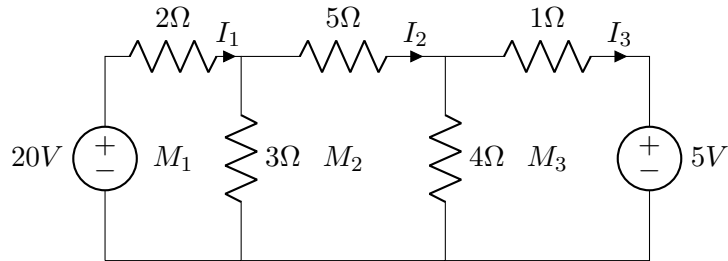
$$\begin{array}{r} 40I_1 - 24I_2 = 48 \\ -18I_1 + 24I_2 = -27 \\ \hline 22I_1 = 21 \implies \mathbf{I_1 \approx 0.954A} \end{array}$$

Sustituyendo en Eq. 1: $10(0.954) - 6I_2 = 12 \implies \mathbf{I_2 \approx -0.41A}$.

3 Problema 2: Circuito de Triple Malla

3.1 Esquema Gráfico

Este circuito representa una configuración en escalera con tres lazos cerrados independientes.



3.2 Sistema de Ecuaciones

1. **Malla 1:** $5I_1 - 3I_2 = 20$
2. **Malla 2:** $-3I_1 + 12I_2 - 4I_3 = 0$
3. **Malla 3:** $-4I_2 + 5I_3 = -5$

3.3 Resultados Finales

Resolviendo el sistema matricial:

- **Corriente de Malla 1 (I_1):** $4.684A$
- **Corriente de Malla 2 (I_2):** $1.143A$
- **Corriente de Malla 3 (I_3):** $-0.086A$

4 Conclusión

El análisis de mallas permite resolver circuitos complejos mediante el álgebra lineal. El sentido negativo en el resultado indica que la corriente real circula en sentido contrario al supuesto inicialmente.